

📅 在职-月内到岗

🏠 2000/03

✉ shaoevan@foxmail.com

☎ 13937427207(同微信)

🏠 个人仓库

🌐 CSDN博客[7年码龄]

邵昱原
大模型算法工程师



专业技能

- **大模型与 Agent:** 熟悉 LangGraph State/Node/Conditional Edge/Send/Checkpoint/Store, 掌握 ReAct、Plan-and-Execute、Function Calling、结构化输出、并行 fan-out/fan-in、Human-in-the-loop、有限重规划及多 Agent 状态合并; 可通过 OpenAI-compatible API 接入 DeepSeek。
- **RAG 与知识工程:** 掌握中文文档解析、结构感知父子分块、元数据治理、BGE-M3 稠密/稀疏向量、Milvus、BM25、RRF、CrossEncoder 重排、Query Rewrite、证据去重、引用校验、无答案拒答与来源追溯。
- **NLP 与模型训练:** 熟悉 BERT/RoBERTa 文本分类及 Token Classification, 能够完成数据去重、样本隔离、类别不平衡处理、Hard Negative、温度校准、置信门控及 Macro-F1/实体级 F1 评测; 了解规则词典与神经 NER 融合。
- **知识图谱与数据:** 熟悉 Neo4j 本体设计、参数化 Cypher、约束/索引及图谱检索; 能够使用 PostgreSQL、MySQL、Redis、Milvus 分别承载 Agent 状态、审核 FAQ、缓存和向量数据。
- **服务与工程:** 熟悉 Python、FastAPI、REST、SSE/WebSocket、Pydantic、Pytest、OpenEvals、Docker Compose、Git 和 Linux; 具备超时重试、熔断降级、幂等、健康检查、结构化日志及配置治理意识。
- **计算机视觉:** 熟悉 C++、OpenCV、阈值分割、形态学处理、轮廓/区域定位、几何特征、亮度与色差计算、异常图像复盘; 具备算法封装为 DLL 并与 C# 上位机联调的实践。

工作经验

武汉精测电子集团股份有限公司

大模型算法工程师

2024/03 - 至今

河南北斗空间科技有限公司

图像算法工程师(实习)

2023/03 - 2023/12

项目经历

🚗 汽车电子测试异常诊断与闭环 Copilot Agent算法工程师

2026/01 - 至今

项目背景: 在知识中台事实底座上, 将复杂测试异常由一次问答升级为可拆解、可取证、可暂停、可恢复和可审计的辅助处置流程; 系统只提供诊断建议与报告草稿, 不直接控制测试设备或自动确认根因。

🛠 **技术栈:** Python、LangGraph、DeepSeek、FastAPI、SSE/WebSocket、

PostgreSQL/pgvector、Milvus、Neo4j、MySQL、Redis、Pydantic、OpenEvals、Docker Compose

📊 **负责内容与实现成果:**

- 设计并实现 **15 节点 LangGraph 状态图**，以确定性控制面约束权限、循环和审批，由 Supervisor 动态生成 TaskPlan，并按任务委派知识答复、测试规划、案例复盘或故障诊断专家。
- 将知识中台与历史案例封装为带 Pydantic Schema、超时及失败语义的只读工具；支持多证据 Agent 并行取证，Evidence Supervisor 根据实际证据缺口执行最多一次补检。
- 定义 CopilotState 字段所有权、reducer 与稳定 evidence_id，解决并行状态覆盖和重复证据；基于 PostgreSQL Checkpointer/Store 实现中断恢复、租户隔离及审核后长期 Memory。
- 对 P0/P1、高压、写操作和对外报告实施 Human-in-the-loop；构建 DeepSeek 模型网关，统一结构化输出、超时重试、短时熔断、fallback 与模型事件审计。
- 基于 OpenEvals 建立轨迹与安全契约：**22 条黄金路径 22/22 通过**，五类 DeepSeek 实时主链路冒烟 **5/5 通过、事件级兜底率 0%**；结果仅验证当前受控代码链路。

汽车电子测试与新能源设备技术知识中台 大模型算法工程师

2025/01 - 2025/12

项目背景： 面向汽车电子测试、质量与技术支持场景，解决设备手册、测试规范、故障案例和质量数据分散，关键词检索难以处理专业缩写、关系查询及答案溯源的问题。

🧰 技术栈： Python、FastAPI、DeepSeek、BGE-M3、BGE-Reranker、Milvus、Neo4j、MySQL、Redis、RoBERTa、BM25、RRF

负责内容与实现成果：

- 设计审核 FAQ、知识图谱和长文档三层知识架构，建立来源、版本、内容哈希及引用定位规范；完成 4 份受控文档的结构化父子分块，形成 **936 个中文知识分块**。
- 设计品牌、车型、零部件、供应商、质量事件、测试设备/项目、故障现象及风险等级等中文本体，以参数化 Cypher 和索引支撑关系检索；本地快照包含 **25,619 个节点、122,950 条关系**。
- 基于 BGE-M3 构建 1024 维 Dense/Learned Sparse 双路召回，经 Milvus、RRF、父块去重和 BGE-Reranker-v2-m3 精排，兼顾专业缩写、设备型号与长文档语义检索。
- 重构查询理解模型的数据与评测协议：清理分类数据 **26.29% 重复样本**并隔离挑战集，使 Macro-F1 由 **0.4795 提升至 0.7636**；采用词典+RoBERTa NER，将 337 条测试句的严格实体 F1 由 **0.5123 提升至 0.7414**。
- 建立引用校验、证据阈值及无答案拒答机制；12 条固定中文回归集达到 Document/Keyword Hit@K=1.000、MRR=0.9583，检索 P50/P95 约 2.53s/2.81s，结果仅代表当前本地小样本。

发光元件视觉定位与质量检测系统 图像算法工程师

2024/03 - 2024/12

项目背景： 面向发光元件生产检测场景，实现元件自动定位、光学特征计算和质量判定，向 C# 上位机提供稳定的算法接口。

🧰 技术栈： C++、OpenCV、Cmake、DLL、YoLo

负责内容与实现成果：

- 负责“图像预处理-候选区域提取-轮廓筛选-几何定位-光学特征计算-质量判定”算法链路，输出元件坐标、亮度、色差、外观特征及结果码。
- 设计 ROI、阈值、面积/形状及位置约束等参数化策略，处理曝光波动、边缘模糊、背景噪声和元件偏移，降低背景区域与非目标轮廓干扰。
- 将核心算法封装为 C++ DLL，统一图像输入、参数配置、结果输出和错误码协议，配合 C# 上位机完成接口联调、异常定位与版本适配。

- 建立现场 Bad Case 闭环，将异常图像转化为可复现样本、参数边界和回归用例，为算法迭代与交付验收提供依据。

荣誉奖项

2022年CCPC亚洲区域赛桂林站铜牌

2022年ICPC亚洲区域赛沈阳站铜牌

第十四届蓝桥杯全国B组C/C++一等奖

睿抗机器人开发者编程大赛全国赛三等奖

第四届ccpc中国大学生程序设计竞赛河南省二等奖

第四届传智杯全国大学生程序设计竞赛一等奖

更多奖项内容及证明: <https://docs.qq.com/doc/DQ213R010bkJ1a2hz>

教育经历

南阳理工学院

软件工程 · 全日制本科

2020/09 - 2024/07

- 专业排名前 10 %，连续三年获得二等奖学金
- 担任ACM社团负责人,定期培训新人,负责主持队内每周会议、内部知识分享,培养了优秀的团队协作能力
- 组织,命题第二届河南省新生程序设计大赛等相关工作

自我评价

- 对算法和数据结构有扎实的基础，对计算机行业充满热情，热爱计算机相关知识。
- 自学能力强，能够主动地获取知识，并定期做知识输出
- 具备良好的沟通能力与团队协作精神，有较高的执行力，有强烈的责任心